EVALUASI TENGAH SEMESTER

SISTEM ENTERPRISE KELAS A

SELASA, 20 OKTOBER 2026

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Jawaban dikerjakan **dengan tulisan tangan**. Jawab sesuai perintah pada soal. Waktu pengerjaan 120 Menit.
2. Tuliskan identitas berupa **nama lengkap, NPM, dan kelas paralel** pada jawaban Anda.
3. Foto atau pindai (*scan*) seluruh lembar jawaban, kemudian unggah dalam format **PDF**. Pastikan seluruh tulisan terlihat jelas, terbaca, serta tidak buram (*blur*). Nama file: **ETS A [NPM].pdf**
4. **Dilarang menggunakan AI** untuk mengerjakan soal.
5. Pastikan seluruh jawaban telah lengkap sebelum dikumpulkan.

SOAL

1. **(15 poin)**
   PT Sinar Elektronik memiliki departemen penjualan, gudang, produksi, dan keuangan. Setiap departemen menggunakan aplikasi dan database berbeda. Ketika penjualan menerima pesanan, staf harus menghubungi gudang untuk memeriksa stok. Bagian keuangan juga memasukkan ulang data transaksi yang diterima dari bagian lain.
   Pertanyaan:
   a. Identifikasi dua masalah utama yang terjadi pada PT Sinar Elektronik berdasarkan kasus tersebut. (5 poin)
   b. Jelaskan bagaimana Enterprise Systems atau ERP dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Hubungkan jawaban Anda dengan integrasi lintas fungsi, database terpusat, dan informasi real-time. (10 poin)

2. **(30 poin)**
   PT Sinar Elektronik menjalankan proses pengadaan berikut:

   Purchase Requisition → Purchasing → Cetak dokumen → Warehouse → Cetak dokumen → Accounting → Input ulang data → Payment.

   Akibatnya, proses pembayaran lambat, data beberapa kali dimasukkan, dan informasi penerimaan barang tidak langsung diketahui bagian keuangan.
   Pertanyaan:
   a. Identifikasi tiga kelemahan proses AS-IS tersebut dan jelaskan dampaknya terhadap perusahaan. (9 poin)

b. Rancang proses TO-BE yang memanfaatkan ERP. Tuliskan urutan aktivitas yang Anda usulkan. (9 poin)
c. Jelaskan tiga perubahan yang diperlukan agar proses TO-BE dapat berjalan efektif. Hubungkan dengan prinsip BPR dan integrasi lintas fungsi. (6 poin)
d. Tentukan dua indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proses baru dan berikan alasan mengapa indikator tersebut dipilih (6 poin)

3. **(20 poin)**

PT Sinar Elektronik mengalami dua masalah:

- Pemasok menerima pesanan yang meningkat jauh lebih besar dibandingkan perubahan permintaan pelanggan sebenarnya.
- Tim pemasaran dan layanan pelanggan memiliki data pelanggan yang berbeda sehingga penawaran promosi tidak sesuai dengan riwayat pembelian pelanggan.

Pertanyaan:

a. Identifikasi fenomena SCM yang mungkin terjadi pada masalah pertama. Jelaskan bagaimana integrasi informasi dan sinkronisasi perencanaan dapat membantu mengatasinya. (10 poin)
b. Tentukan jenis CRM yang paling relevan untuk membantu masalah kedua. Jelaskan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan informasi pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. (10 poin)

4. **(35 poin)**

PT Sinar Elektronik memproduksi perangkat elektronik berdasarkan rencana produksi bulanan. Perusahaan merencanakan produksi sebanyak **100 unit** produk yang harus tersedia pada **Minggu ke-4**. Setiap unit produk membutuhkan material berikut.

Material	Kebutuhan per Unit	Stok tersedia	Jadwal penerimaan
Komponen A	3 unit	80 unit	20 unit pada Minggu ke-2
Komponen B	2 unit	50 unit	Belum ada pesanan yang dijadwalkan

Informasi tambahan:

- Lead time Komponen A adalah 2 minggu.
- Lead time Komponen B adalah 1 minggu.
- Seluruh material harus tersedia sebelum produksi dilaksanakan.

Pertanyaan:

a. Jelaskan fungsi Bill of Materials (BOM) dalam perencanaan produksi PT Sinar Elektronik dan informasi apa saja yang perlu dicantumkan di dalamnya. (8 poin)

b. Jelaskan fungsi Master Production Schedule (MPS) dan Material Requirements Planning (MRP) dalam kasus PT Sinar Elektronik. Apa perbedaan fungsi kedua proses tersebut? (8 poin)
c. Berdasarkan informasi lead time pada kasus, tentukan kapan pemesanan Komponen A dan Komponen B sebaiknya direncanakan agar tersedia pada Minggu ke-4. Jelaskan alasan Anda. (8 poin)
d. Jelaskan bagaimana ERP menghubungkan proses perencanaan produksi dengan pengadaan material. Uraikan alur proses yang relevan sejak kebutuhan material diketahui hingga material diterima dan dicatat dalam persediaan perusahaan. (11 poin)